

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : MATHIEU QU

ID : 1024

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre décimal mais pas entier

Question 2 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

-  Non  Oui

Question 3 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☒ La droite (AM) est une hauteur du triangle
- ☒ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
- ☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
- ☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]

Question 4 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☒ Isocèle
☐ Impossible
☐ Rectangle
☐ Équilatéral

Question 5 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- | | |
|---|--|
|  | Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC] |
|  | Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC] |
|  | N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC] |
|  | Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC] |

Question 6 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☒ Oui ☐ Non

Question 7 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

-  Forcément isocèle
-  Impossible à construire
-  Constructible
-  Forcément rectangle

Question 8 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

-  Oui  Non

Question 9 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | | |
|---|--------------|---|--------------|
|  | $0 < x < 24$ |  | $4 < x < 23$ |
|  | $4 < x < 24$ |  | $1 < x < 24$ |

Question 10 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

-  Non  Oui

Question 11 Un point est sur la médiatrice d'un segment $[AB]$ si et seulement si :

- ☒ Il est à égale distance de A et du milieu de $[AB]$
- ☒ Il est à égale distance de A et de B
- ☐ Il forme un angle droit avec $[AB]$
- ☐ Il divise $[AB]$ en deux segments égaux

Question 12 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

-

Question 13 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☒ Ni décimal ni rationnel
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre entier seulement

Question 14 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Ni rationnel ni décimal
☐ Un nombre entier
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel

Question 15 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | | |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| ☐ | $2 < x < 17$ | ☐ | $2 < x < 14$ |
| ☐ | $3 < x < 17$ | ☒ | $2 < x < 18$ |



Question 16 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

1/1

☐
☒

$3 < x < 14$

$3 < x < 15$

☐
☐

$4 < x < 14$

$5 < x < 14$

Question 17 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

0/1

☒

Isocèle seulement

☐

Rectangle

☒

Équilatéral

☐

Quelconque

Question 18 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

0/1

☒

Au tiers de chaque médiane à partir du sommet

☒

Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet

☒

Au milieu de chaque médiane

☒

À l'extrémité de chaque médiane

Question 19 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

0/1

☒
☒

$7 < x < 19$

$5 < x < 18$

☒
☒

$5 < x < 19$

$6 < x < 19$

Question 20 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

0/1

☒

Un triangle quelconque

☒

Un triangle rectangle

☒

Impossible à construire

☒

Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question 21 Tous les points d'une médiatrice d'un segment $[AB]$ sont :

0/1

☒Au milieu de $[AB]$ ☒

Alignés avec A et B

☒

Équidistants de A et de B

☒À l'intérieur du segment $[AB]$

Question 22 Segment $[AB]$ de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

0/1

☒

Laura a raison, c'est impossible

☒

Les deux ont tort

☒Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$ ☒

Aucun n'a raison

Question 23 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

1/1

☐

Non

☒

Oui

Question 24 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

☐

Les deux se trompent

☐

Aucun ne se trompe

☒

Nabil se trompe

☒

Malo se trompe

Question 25 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

☒

12

☒

6

☒

3

☒

1

Question 26 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

☒

Un nombre entier

☒

Ni rationnel ni décimal

☒

Un nombre décimal

☒

Un nombre rationnel non décimal

Question 27 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

☒

Équilatéral

☒

Isocèle

☒

Rectangle

☒

Obtusangle

Question 28 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

☒

Deux angles droits

☐

Deux angles complémentaires

☒Deux angles dont la somme vaut 90° ☒

Deux angles de même mesure

Question 29 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

☒

Seulement dans un triangle rectangle

☒

Seulement dans un triangle équilatéral

☒

Toujours

☒

Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés

Question 30 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒

Non

☒

Oui

Question 31 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐

$1 < x < 13$

☐

$1 < x < 15$

☐

$2 < x < 15$

☒

$1 < x < 17$

Question 32 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒

Oui

☐

Non

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

1/1

1/1



Question 33 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

0/1

- ☒ Le centre de gravité du triangle
☐ Le sommet opposé à ce côté
☒ Le milieu de ce côté
☐ L'orthocentre du triangle

Question 34 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

0/1

- ☒ Oui ☒ Non

Question 35 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de $[MP]$. Quelle est la longueur MN ?

0/1

- ☒ 6 cm ☒ 4 cm ☒ 10 cm
☒ 14 cm

Question 36 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

0/1

- ☒ $3 < x < 14$ ☒ $2 < x < 16$
☒ $2 < x < 14$ ☒ $6 < x < 14$

Question 37 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

0/1

- ☒ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Uniquement dans un triangle rectangle
☒ Dans tout triangle
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

Question 38 La médiane d'un triangle :

0/1

- ☒ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☒ Partage l'angle en deux angles égaux
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question 39 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Coïncide avec le côté $[AB]$
☐ Est à l'extérieur du triangle
☒ Coupe le côté $[BC]$
☒ Coïncide avec la médiane issue de A

0/1

Question 40 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☒ Oui ☒ Non

0/1

Question 41 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☒ Non ☒ Oui

0/1

Question 42 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 14$ ☒ $5 < x < 16$
☒ $3 < x < 17$ ☒ $4 < x < 17$

0/1

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $6 < x < 15$ ☒ $4 < x < 14$
☒ $5 < x < 15$ ☒ $4 < x < 16$

0/1

Question 44 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$
☒ $4 < x < 16$ ☒ $5 < x < 20$

0/1